

$$\alpha(\omega, N) = 100 \cdot IR \cdot \left\{ \frac{\left\{ 1 + \frac{\omega}{100} \right\}^{1-\gamma(N)} - 1}{1 - \gamma(N)} \right\} \quad (15-11)$$

其中 $\gamma(N) = \{53 + N\}^{0.57} \quad (15-12)$

此外，与本书其他地方一致，我们以百分数为单位衡量 α 以及 ω 。

正如我们所预期的那样，信息率保持不变的情况下，随着资产数目的增多，纯多头方式的实施会变得越来越不有效。我们也会看到更高的目标主动风险水平会降低效率。我们可以定义信息率（以及信息系数）**收缩因子**为

$$\text{收缩因子} = \left[\frac{\alpha(\omega, N)}{\frac{\omega}{IR}} \right] = \left(\frac{100}{\omega} \right) \cdot \left\{ \frac{\left\{ 1 + \frac{\omega}{100} \right\}^{1-\gamma(N)} - 1}{1 - \gamma(N)} \right\} \quad (15-13)$$

图15-5展示了收缩因子依赖于风险以及资产数目的关系。对于一般的美国股票策略——500只资产、4.5%的风险——根据式（15-13），收缩因子为49%，这正是图15-5所展示的。纯多头约束的影响是巨大的：它将一般策略的信息率缩小至原来的一半！